



Zettelübung: De Morgans Gesetz & Guard Clauses

Name:

Datum:

Übung 1: Logische Operatoren und Verzweigungen und Bedingte Anweisungen

Wir haben gelernt, dass logische Verknüpfungen direkt in die Struktur von Verzweigungen übersetzt werden können.

Ergänze den Code so, dass er das logische UND sowie das logische ODER darstellt.

1. Logisches UND:

Schreibe den Code für `bool bedingung = A && B;` in Form von

verschachtelten Verzweigungen, um den gewünschten Zustand  `return true` zu erreichen und die ungewünschten Zustände  `return false`:

```
// Schreibe deinen Code hier:
bool A = true;
bool B = false;

if (A)
{
    if (B)
    {
        return true; // ✅ gewünschter Zustand (A und B sind wahr)
    }
    else
    {
        return false; // ❌ ungewünschter Zustand (B ist falsch)
    }
}
else
{
    return false; // ❌ ungewünschter Zustand (A ist falsch)
}
```

2. Logisches ODER:

Schreibe den Code für `bool bedingung = A || B;` in Form von untereinander geschriebenen bedingten Anweisungen, um den gewünschten Zustand ✅ *return true* zu erreichen und die ungewünschten Zustände ❌ *return false*:

```
// Schreibe deinen Code hier:
bool A = true;
bool B = false;

if (A)
{
    return true; // ✅ gewünschter Zustand (A ist wahr)
}

if (B)
{
    return true; // ✅ gewünschter Zustand (B ist wahr)
}

return false; // ❌ ungewünschter Zustand (weder A noch B ist wahr)
```

Übung 2: Guard Clauses anwenden

Gegeben ist der folgende, schwerer lesbare Code mit `Verschachtelung`.

```

if (user is not null)
{
    if (user.IsRegistered)
    {
        if (user.Age >= 18)
        {
            Console.WriteLine("✅ User is processed.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("❌ User is too young.");
        }
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("❌ User is not registered.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("❌ User is null.");
}

```

Aufgabe: Schreibe diesen Code in sauber lesbare `Guard Clauses` um. Negiere dafür die Bedingungen aus den If-Verzweigungen, nutze den *Early Exit* (`return`) für die ❌ unerwünschten Zustände, um das Verschachteln zu vermeiden, und behalte den ✅ gewünschten Zustand am Ende.

```
// Schreibe deine Guard Clauses hier:  
// Ungewünschte Zustände ❌  
if (user is null)  
{  
    Console.WriteLine("❌ User is null.");  
    return;  
}  
  
if (!user.IsRegistered)  
{  
    Console.WriteLine("❌ User is not registered.");  
    return;  
}  
  
if (user.Age < 18)  
{  
    Console.WriteLine("❌ User is too young.");  
    return;  
}  
  
// gewünschter Zustand ✅  
Console.WriteLine("✅ User is processed.");
```